

Exam 3

Onlayn mağaza

Vaqif Pashayev
CH-22 · ABB Tech Academy
DBMS: PostgreSQL 17

İcra tarixi: 2026-09-29
40 avtomatik yoxlama · 17 hesabat sorğusu · 4 constraint xətası

Normallaşdırma, cədvəllər, constraint-lər, məlumatların köçürülməsi, JOIN, CTE və SQL funksiyaları.

1. Köhnə cədvəlin təhlili

kohne_sifarisler cədvəlində bir sifariş bir sətirdə saxlanılır. mehsullar, kateqoriya, qiymetler və miqdarlar sütunlarında isə vergüllə ayrılmış siyahılar var. Məsələn, 1-ci sifarişdə Noutbuk və Siçan, 1500 və 25 qiymətləri, 1 və 2 miqdarları eyni xanələrdədir. Siyahıların mövqeləri uyğun qalmalıdır. Bir məhsulu axtarmaq, onun miqdarını toplamaq və qiymətini yoxlamaq çətinləşir. Bu struktur tapşırıqda nəzərdə tutulan atomik dəyər qaydasını, yeni 1NF-i pozur.

2NF-i göstərmək üçün əvvəl siyahını açıb hər məhsulu ayrıca sətirə keçiririk. Bir sifarişdə eyni məhsul bir dəfə saxlanıldığı qəbul edilir və bu sətirin açarı (sifaris_id, mehsul_id) olur. Tarix və müştəri yalnız sifaris_id-dən, məhsulun adı, cari qiyməti və kateqoriyası yalnız mehsul_id-dən asılıdır. Bunlar tam kompozit açardan deyil, onun hissəsindən asılı olan atributlardır. Ona görə sifariş və məhsul məlumatları ayrılır. Orijinal çoxdəyərli cədvəl artıq 1NF-də deyil; 2NF təhlili onun açılmış variantına aiddir.

3NF üçün tranzitiv asılılıqlar aradan qaldırılır. sifaris_id -> musteri_id -> ad, soyad, email, telefon, seher_id və sifaris_id -> kuryer_id -> kuryer adı məlumatların sifarişdə təkrar saxlanmasına səbəb olur. Şəhər adı şəhər açarından, kateqoriya adı kateqoriya açarından asılıdır. Bunlar ayrıca cədvəllərə çıxarılır. Müştərinin email və telefonu UNIQUE-dir; telefon NULL ola bilər.

INSERT anomaliyası: sifariş verməyən müştərini ayrıca əlavə edə bilmirik, çünki eyni sətirdə sifariş və məhsul məlumatı da lazımdır. UPDATE anomaliyası: Ayselin telefonu dəyişəndə həm 1-ci, həm də 3-cü sifərişi yeniləməliyik. Birini unutsaq iki fərqli telefon qalacaq. DELETE anomaliyası: Leylanın yeganə 4-cü sifərişini silsək, onun əlaqə məlumatları da silinəcək.

Yeni sxemdə hər fakt öz cədvəlində saxlanılır. Detaldakı qiymət məhsulun cari qiyməti deyil, həmin alışı qiymətidir. Məsələn, noutbukun qiyməti sonra dəyişsə də əvvəlki sifarişlərin məbləği dəyişməməlidir. Mənbədə status olmadığı üçün ilk beş sifariş çatdırılmış qəbul edilib; digər qaydalar aşağıda göstərilir.

2. Cədvəllər və əlaqələr

Cədvəl	Əsas sahələr	Əlaqə
seherler	seher_id PK, ad UNIQUE	şəhər 1:N müştəri
musteriler	musteri_id PK, ad, soyad, email UNIQUE, telefon UNIQUE/NULL, seher_id FK	müştəri 1:N sifəriş
kateqoriyalar	kateqoriya_id PK, ad UNIQUE, ust_kateqoriya_id FK (bonus)	kateqoriya 1:N məhsul; özünə 1:N
mehsullar	mehsul_id PK, ad UNIQUE, kateqoriya_id FK, qiymet	məhsul 1:N detal
kuryerler	kuryer_id PK, ad, soyad	kuryer 1:N sifəriş
sifarisler	sifaris_id PK, musteri_id FK, kuryer_id FK, tarix, status	sifəriş 1:N detal
sifaris_detallari	(sifaris_id, mehsul_id) PK/FK, qiymet, miqdar	sifəriş N:M məhsul

ID və miqdar INTEGER, pul NUMERIC(12,2), tarix DATE, mətn VARCHAR-dır. Detallardakı qiymət tarixidir. Sütunların dəqiq uzunluqları və NULL qaydaları 01_create_tables.sql faylında. Müştərinin hazırkı şəhəri saxlanılır; sifariş ünvanının ayrıca tarixçəsi bu tapşırıqda tələb olunmur.

3. Constraint-lər

Hər cədvəldə PK var, detallarda kompozit PK istifadə edilir. Bütün əlaqələr FK ilə qorunur. Müştərinin sifarişləri varsa müştəri silinə bilməz (ON DELETE RESTRICT). Sifariş silinəndə detalları da silinir (ON DELETE

CASCADE). Email, telefon, məhsul və kateqoriya adları üçün UNIQUE qoyulub. Telefon istisna olmaqla vacib sahələr NOT NULL-dır.

Qiymətlər müsbət, miqdar ən azı 1 olmalıdır. Email-də @ olmalıdır; bu CHECK tam email format validatoru deyil. Status yalnız tapşırıqda verilmiş dörd dəyəri qəbul edir. Tarix üçün CURRENT_DATE, status üçün Gözləmədə DEFAULT-dur. Bonusda kateqoriyanın özünə birbaşa istinadı CHECK ilə, olmayan valideynə istinadı FK ilə bloklanır. Rekursiv sorğunun yol yoxlaması dövrəni təkrar izləməyə imkan vermir; bu, bütün mümkün çoxpilləli dövrləri INSERT zamanı qadağan edən constraint deyil.

4. Məlumatların köçürülməsi və testlər

Mənbədəki 3 müştəri, 3 şəhər, 5 məhsul, 2 kateqoriya, 2 kuryer və 5 sifariş köçürülüb. Məhsul siyahıları 8 detal sətrinə açılıb. İlk beş sifarişin məbləğləri: 1550, 900, 105, 1300, 1580 AZN; cəmi 5435 AZN.

Əlavə 3 müştəri, 3 məhsul, 5 sifariş və 6 detal var. Murad sifariş verməyib, Nigarın telefonu NULL-dır, Veb-kamera heç satılmayıb. Yeni sifarişlər müxtəlif aylarda və bütün dörd statusdadır. Bonus üçün Elektronika -> Kompüterlər -> Noutbuklar ağacı əlavə olunub.

Dörd səhv INSERT ayrıca icra olunub: mənfi qiymət chk_mehsul_qiymet, təkrar email uq_musteri_email, olmayan müştəri fk_sifaris_musteri, yanlış status chk_sifaris_status tərəfindən rədd edilir. Faktiki PostgreSQL xəta mesajları PDF-də və ekran görüntülərindədir. Əlavə yoxlamalarda RESTRICT, CASCADE, NULL, DEFAULT, kompozit PK, miqdar və tarixi qiymət yoxlanılıb. Test dəyişiklikləri ROLLBACK olunub; sequence-lərdə yaranan boşluqlar normaldır.

5. Hesablama qaydaları

5.1 bütün sifarişləri göstərir. Gəlir və xərc hesablarında ləğv edilmiş sifarişlər daxil edilmir; göndərilmiş və gözləyən sifarişlər sifariş dövryyəsinə daxildir. Bu məbləğ ödənişin faktiki alındığını göstərmir. 5.5-də yalnız çatdırılmış sifarişlər sayılır. Miqdar sayılarkən satılan vahidlərin cəmi götürülür, müxtəlif məhsul adlarının sayı deyil.

5.5 və 5.6-da bir sifarişdə bir neçə detal olması sifariş/müştəri sayını artırmamalıdır; COUNT(DISTINCT ...) buna görə istifadə edilir. Məbləğlər detaldakı qiymət ilə miqdarın hasilindən alınır. Sifarişsiz müştəri və satışızsız şəhər LEFT JOIN ilə qorunur.

6.1-də orta yalnız ləğv edilməyən satışı olan aylar üzrə hesablanır, boş aylar əlavə edilmir. İllər qarışmaması üçün ay tam tarixlə qruplaşdırılır. 6.2-də bərabər liderlərin hamısı RANK ilə qaytarılır. 6.3-də sərhədlər: 500 və 2000 Adi, 2000-dən çox VIP, qalanları Yeni. 6.4 bütün statuslardakı sifarişlərin tarixlərinə baxır; sifarişsiz müştəridə tarix və fərq NULL olur.

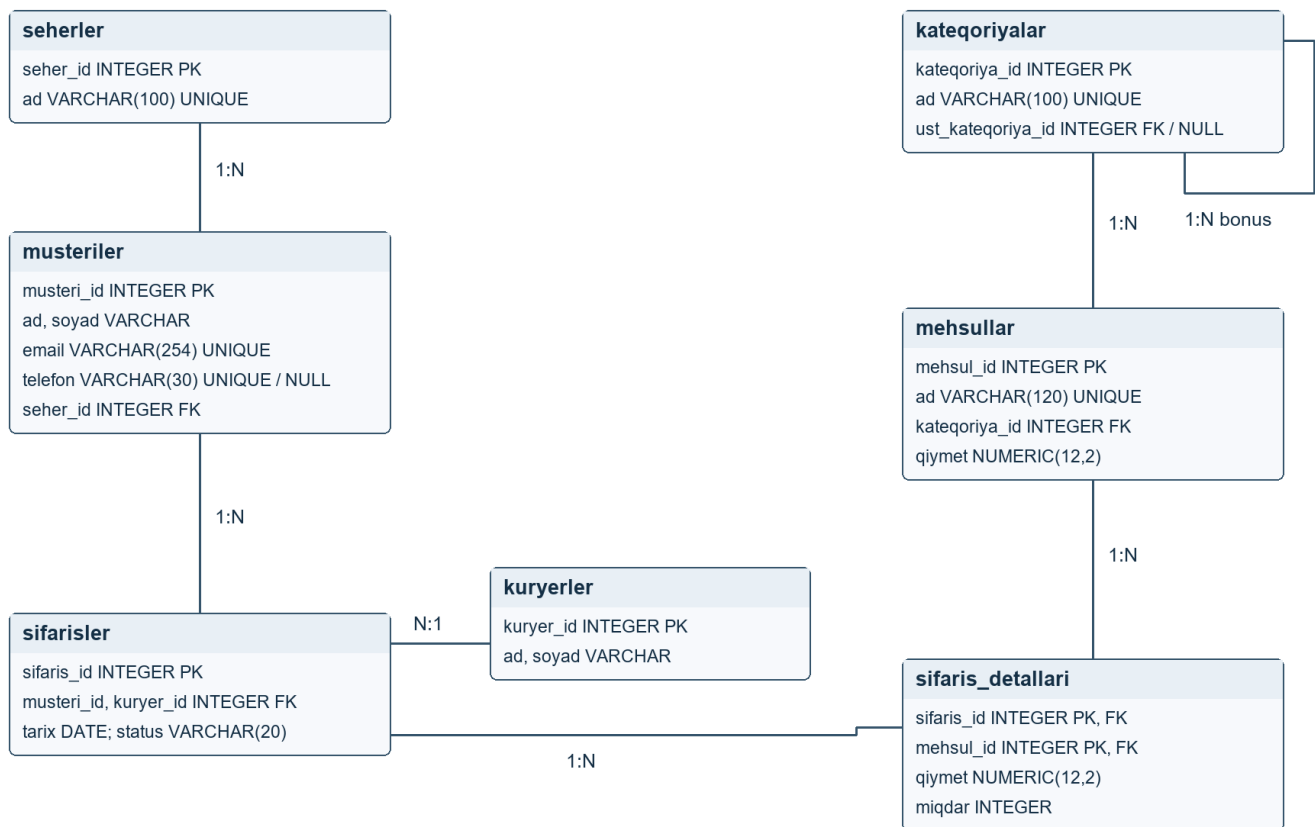
7.2-də gün fərqi skriptin işlədildiyi tarixdən asılıdır. 7.3 il və ayı birlikdə qruplaşdırır və bütün sifarişləri sayır. 7.4 əvvəl hər sifarişin məbləğini hesablayır, sonra onların ortasını alır; detal qiymətlərinin ortası alınır. muster_i_umi_xerci ləğv edilməyən sifarişlərin xərcini qaytarır; sifarişsiz və olmayan ID üçün 0 qəbul edilib.

6. Nəticə

Müştəri və kuryer məlumatları hər sifarişdə təkrarlanmır. Müştərinin telefonunu bir yerdə dəyişmək kifayətdir. Sifarişsiz müştəri və satılmamış məhsul da əlavə edə bilirik. PK və FK cədvəllər arasındakı əlaqələri qoruyur. CHECK və UNIQUE yanlış və təkrar məlumatları yoxlayır. Məhsulun qiyməti dəyişsə də, əvvəlki sifarişin məbləği dəyişmir. JOIN, CTE və funksiyalarla lazım olan hesabatları bu cədvəllərdən alırıq.

ER diaqramı

Onlayn mağaza - ER diaqramı



Sifariş N:M məhsul: sifaris_detallari vasitəsilə. 1:N - birin çoxla əlaqəsi.

PK - əsas açar, FK - xarici açar. Sifariş və məhsulun N:M əlaqəsi detallarda iki 1:N əlaqəsi ilə həll edilir. Bonusdakı özünə istinad kateqoriya ağacını saxlayır.

SQL kodu: cədvəllər və məlumatlar

01_create_tables.sql

```
-- PostgreSQL. Cədvəllər asılılıq ardıcılığı ilə yaradılır.
-- Boş verilənlər bazasında bir dəfə icra edin.
BEGIN;

-- Şəhər adları ayrıca saxlanılır.
CREATE TABLE seherler (
    seher_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_seherler PRIMARY KEY (seher_id),
    CONSTRAINT uq_seher_ad UNIQUE (ad)
);

-- Telefon məcburi deyil; email və telefon təkrarlanmamalıdır.
CREATE TABLE musteriler (
    musteri_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ad VARCHAR(80) NOT NULL,
    soyad VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(254) NOT NULL,
    telefon VARCHAR(30),
    seher_id INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_musteriler PRIMARY KEY (musteri_id),
    CONSTRAINT uq_musteri_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT uq_musteri_telefon UNIQUE (telefon),
    CONSTRAINT chk_musteri_email CHECK (POSITION('@' IN email) > 1),
    CONSTRAINT fk_musteri_seher FOREIGN KEY (seher_id)
        REFERENCES seherler (seher_id) ON DELETE RESTRICT
);

-- Məhsul kateqoriyaları.
CREATE TABLE kateqoriyalar (
    kateqoriya_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_kateqoriyalar PRIMARY KEY (kateqoriya_id),
    CONSTRAINT uq_kateqoriya_ad UNIQUE (ad)
);

-- Buradakı qiymət məhsulun cari qiymətidir.
CREATE TABLE mehsullar (
    mehsul_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ad VARCHAR(120) NOT NULL,
    kateqoriya_id INTEGER NOT NULL,
    qiymet NUMERIC(12, 2) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_mehsullar PRIMARY KEY (mehsul_id),
    CONSTRAINT uq_mehsul_ad UNIQUE (ad),
    CONSTRAINT chk_mehsul_qiymet CHECK (qiymet > 0),
    CONSTRAINT fk_mehsul_kateqoriya FOREIGN KEY (kateqoriya_id)
        REFERENCES kateqoriyalar (kateqoriya_id) ON DELETE RESTRICT
);

-- Kuryer məlumatları sifarişdən ayrılır.
CREATE TABLE kuryerler (
    kuryer_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ad VARCHAR(80) NOT NULL,
    soyad VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_kuryerler PRIMARY KEY (kuryer_id)
);

-- Müştəri silinərkən onun sifarişləri qorunur.
CREATE TABLE sifarisler (
    sifaris_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    musteri_id INTEGER NOT NULL,
    kuryer_id INTEGER NOT NULL,
    tarix DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Gözləmədə',
    CONSTRAINT pk_sifarisler PRIMARY KEY (sifaris_id),
    CONSTRAINT fk_sifaris_musteri FOREIGN KEY (musteri_id)
        REFERENCES musteriler (musteri_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```

CONSTRAINT fk_sifaris_kuryer FOREIGN KEY (kuryer_id)
REFERENCES kuryerler (kuryer_id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT chk_sifaris_status CHECK (
    status IN ('Gözləmədə', 'Göndərildi', 'Çatdırıldı', 'Ləğv edildi')
)
);

-- N:M əlaqəsi; qiymət sifariş anına aiddir, cari qiymətdən asılı deyil.
CREATE TABLE sifaris_detallari (
    sifaris_id INTEGER NOT NULL,
    mehsul_id INTEGER NOT NULL,
    qiymet NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    miqdar INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_sifaris_detallari PRIMARY KEY (sifaris_id, mehsul_id),
    CONSTRAINT fk_detal_sifaris FOREIGN KEY (sifaris_id)
        REFERENCES sifarisler (sifaris_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detal_mehsul FOREIGN KEY (mehsul_id)
        REFERENCES mehsullar (mehsul_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_detal_qiymet CHECK (qiymet > 0),
    CONSTRAINT chk_detal_miqdar CHECK (miqdar >= 1)
);
COMMIT;

```

02_insert_data.sql

```

-- Köhnə cədvəlin beş sifarişi və əlavə yoxlama məlumatları.
BEGIN;

-- Bakı, Gəncə və Sumqayıt mənbədən götürüldü; Şəki əlavə edilib.
INSERT INTO seherler (ad) VALUES ('Bakı'), ('Gəncə'), ('Sumqayıt'), ('Şəki');

-- İlk üç müştəri mənbədəndir. Muradın sifarişi, Nigarın telefonu yoxdur.
INSERT INTO musteriler (ad, soyad, email, telefon, seher_id) VALUES
    ('Aysel', 'Məmmədova', 'aysel@mail.az', '0501112233', 1),
    ('Tural', 'Həsənov', 'tural@gmail.com', '0552223344', 2),
    ('Leyla', 'Kərimova', 'leyla@mail.ru', '0703334455', 3),
    ('Murad', 'Əliyev', 'murad@example.com', '0504445566', 4),
    ('Nigar', 'İsmayılova', 'nigar@example.com', NULL, 1),
    ('Kamran', 'Rzayev', 'kamran@example.com', '0556667788', 2);

-- Mənbədəki kateqoriyalar.
INSERT INTO kateqoriyalar (ad) VALUES ('Elektronika'), ('Aksesuar');

-- İlk beş məhsul mənbədəndir. Veb-kamera heç satılmayıb.
INSERT INTO mehsullar (ad, kateqoriya_id, qiymet) VALUES
    ('Noutbuk', 1, 1500), ('Siçan', 2, 25), ('Telefon', 1, 900),
    ('Qulaqlıq', 2, 80), ('Planşet', 1, 650),
    ('Klaviatura', 2, 60), ('Monitor', 1, 300), ('Veb-kamera', 2, 120);

-- Mənbədəki iki kuryer.
INSERT INTO kuryerler (ad, soyad) VALUES ('Rəşad', 'Əliyev'), ('Nicat', 'Quliyev');

-- Köhnə cədvəldə status yoxdur: 1-5 sifarişləri çatdırılmış qəbul edilir.
-- Yeni sifarişlərdə bütün tələb olunan statuslar və müxtəlif aylar var.
INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id, tarix, status) VALUES
    (1, 1, '2026-01-05', 'Çatdırıldı'),
    (2, 2, '2026-01-17', 'Çatdırıldı'),
    (1, 1, '2026-02-03', 'Çatdırıldı'),
    (3, 1, '2026-02-20', 'Çatdırıldı'),
    (2, 2, '2026-03-11', 'Çatdırıldı'),
    (1, 1, '2026-04-10', 'Çatdırıldı'),
    (5, 2, '2026-05-15', 'Göndərildi'),
    (6, 1, '2026-06-20', 'Gözləmədə'),
    (2, 2, '2026-07-05', 'Ləğv edildi'),
    (5, 2, '2026-03-25', 'Çatdırıldı');

-- Siyahıdakı qiymət və miqdarlar eyni mövqedəki məhsula uyğundur.
INSERT INTO sifaris_detallari (sifaris_id, mehsul_id, qiymet, miqdar) VALUES
    (1, 1, 1500, 1), (1, 2, 25, 2),
    (2, 3, 900, 1),
    (3, 4, 80, 1), (3, 2, 25, 1),
    (4, 5, 650, 2),

```

```

(5, 1, 1500, 1), (5, 4, 80, 1),
(6, 7, 300, 2), (6, 6, 60, 1),
(7, 7, 300, 2), (8, 6, 60, 1),
(9, 3, 900, 1), (10, 4, 80, 2);
COMMIT;

-- Qəsdən səhv sorğular: hər birini ayrıca icra edin.
-- Bunlar əsas yükləməni dayandırmamaq üçün şərhə alınıb.
-- ERR-1: chk_mehsul_qiymet - mənfi qiymət.
-- INSERT INTO mehsullar (ad, kateqoriya_id, qiymet) VALUES ('Səhv qiymət', 1, -10);
-- ERR-2: uq_musteri_email - təkrar email.
-- INSERT INTO musteriler (ad, soyad, email, seher_id) VALUES ('Test', 'Email', 'aysel@mail.az', 1);
-- ERR-3: fk_sifaris_musteri - olmayan müştəri.
-- INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id) VALUES (99999, 1);
-- ERR-4: chk_sifaris_status - icazə verilməyən status.
-- INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id, status) VALUES (1, 1, 'Yanlış');

```

Constraint-lərin real xəta mesajları

ERR-1 - chk_mehsul_qiymet

```
INSERT INTO mehsullar (ad, kateqoriya_id, qiymet) VALUES ('Səhv qiymət', 1, -10);
```

SQLSTATE: 23514

```
ERROR: 23514: new row for relation "mehsullar" violates check constraint "chk_mehsul_qiymet"  
DETAIL: Failing row contains (9, Səhv qiymət, 1, -10.00).  
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e  
TABLE NAME: mehsullar  
CONSTRAINT NAME: chk_mehsul_qiymet  
LOCATION: ExecConstraints, execMain.c:2074
```

Constraint yoxlaması ERR-1

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
INSERT INTO mehsullar (ad, kateqoriya_id, qiymet) VALUES ('Səhv qiymət', 1, -10);
```

SQLSTATE 23514 · chk_mehsul_qiymet

```
ERROR: 23514: new row for relation "mehsullar" violates check constraint "chk_mehsul_qiymet"  
DETAIL: Failing row contains (9, Səhv qiymət, 1, -10.00).  
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e  
TABLE NAME: mehsullar  
CONSTRAINT NAME: chk_mehsul_qiymet  
LOCATION: ExecConstraints, execMain.c:2074
```

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

ERR-2 - uq_musteri_email

```
INSERT INTO musteriler (ad, soyad, email, seher_id) VALUES ('Test', 'Email', 'aysel@mail.az', 1);
```

SQLSTATE: 23505

```
ERROR: 23505: duplicate key value violates unique constraint "uq_musteri_email"  
DETAIL: Key (email)=(aysel@mail.az) already exists.  
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e  
TABLE NAME: musteriler  
CONSTRAINT NAME: uq_musteri_email  
LOCATION: _bt_check_unique, nbtinsert.c:666
```

Constraint yoxlaması ERR-2

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
INSERT INTO musteriler (ad, soyad, email, seher_id) VALUES ('Test', 'Email', 'aysel@mail.az', 1);
```

SQLSTATE 23505 · uq_musteri_email

```
ERROR: 23505: duplicate key value violates unique constraint "uq_musteri_email"  
DETAIL: Key (email)=(aysel@mail.az) already exists.  
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e  
TABLE NAME: musteriler  
CONSTRAINT NAME: uq_musteri_email  
LOCATION: _bt_check_unique, nbtinsert.c:666
```

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

ERR-3 - fk_sifaris_musteri

```
INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id) VALUES (99999, 1);
```

SQLSTATE: 23503

ERROR: 23503: insert or update on table "sifarisler" violates foreign key constraint "fk_sifaris_musteri"

DETAIL: Key (musteri_id)=(99999) is not present in table "musteriler".

SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e

TABLE NAME: sifarisler

CONSTRAINT NAME: fk_sifaris_musteri

LOCATION: ri_ReportViolation, ri_triggers.c:2599

Constraint yoxlaması ERR-3

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id) VALUES (99999, 1);
```

SQLSTATE 23503 · fk_sifaris_musteri

ERROR: 23503: insert or update on table "sifarisler" violates foreign key constraint "fk_sifaris_musteri"

DETAIL: Key (musteri_id)=(99999) is not present in table "musteriler".

SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e

TABLE NAME: sifarisler

CONSTRAINT NAME: fk_sifaris_musteri

LOCATION: ri_ReportViolation, ri_triggers.c:2599

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e

[Bütün nəticələr](#)

ERR-4 - chk_sifaris_status

```
INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id, status) VALUES (1, 1, 'Yanlış');
```

SQLSTATE: 23514

ERROR: 23514: new row for relation "sifarisler" violates check constraint "chk_sifaris_status"
DETAIL: Failing row contains (12, 1, 1, 2026-09-29, Yanlış).
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e
TABLE NAME: sifarisler
CONSTRAINT NAME: chk_sifaris_status
LOCATION: ExecConstraints, execMain.c:2074

Constraint yoxlaması ERR-4

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
INSERT INTO sifarisler (musteri_id, kuryer_id, status) VALUES (1, 1, 'Yanlış');
```

SQLSTATE 23514 · chk_sifaris_status

ERROR: 23514: new row for relation "sifarisler" violates check constraint "chk_sifaris_status"
DETAIL: Failing row contains (12, 1, 1, 2026-09-29, Yanlış).
SCHEMA NAME: exam3_check_a7dcc9fa2e
TABLE NAME: sifarisler
CONSTRAINT NAME: chk_sifaris_status
LOCATION: ExecConstraints, execMain.c:2074

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

JOIN, CTE və funksiyaların nəticələri

Sorğu 5.1

```
SELECT s.sifaris_id, s.tarix, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musteri,  
       sh.ad AS seher, CONCAT(k.ad, ' ', k.soyad) AS kuryer,  
       SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS umumi_mebleg  
FROM sifarisler AS s  
INNER JOIN musteriler AS m ON m.musteri_id = s.musteri_id  
INNER JOIN seherler AS sh ON sh.seher_id = m.seher_id  
INNER JOIN kuryerler AS k ON k.kuryer_id = s.kuryer_id  
INNER JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY s.sifaris_id, s.tarix, m.musteri_id, sh.ad, k.kuryer_id  
ORDER BY s.sifaris_id;
```

SQL nəticəsi 5.1

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT s.sifaris_id, s.tarix, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musteri,  
       sh.ad AS seher, CONCAT(k.ad, ' ', k.soyad) AS kuryer,  
       SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS umumi_mebleg  
FROM sifarisler AS s  
INNER JOIN musteriler AS m ON m.musteri_id = s.musteri_id  
INNER JOIN seherler AS sh ON sh.seher_id = m.seher_id  
INNER JOIN kuryerler AS k ON k.kuryer_id = s.kuryer_id  
INNER JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY s.sifaris_id, s.tarix, m.musteri_id, sh.ad, k.kuryer_id  
ORDER BY s.sifaris_id;
```

sifaris_id	tarix	musteri	seher	kuryer	umumi_mebleg
1	2026-01-05	Aysel Məmmədova	Bakı	Rəşad Əliyev	1550.00
2	2026-01-17	Tural Həsənov	Gəncə	Nicat Quliyev	900.00
3	2026-02-03	Aysel Məmmədova	Bakı	Rəşad Əliyev	105.00
4	2026-02-20	Leyla Kərimova	Sumqayıt	Rəşad Əliyev	1300.00
5	2026-03-11	Tural Həsənov	Gəncə	Nicat Quliyev	1580.00
6	2026-04-10	Aysel Məmmədova	Bakı	Rəşad Əliyev	660.00
7	2026-05-15	Nigar İsmayılova	Bakı	Nicat Quliyev	600.00
8	2026-06-20	Kamran Rzayev	Gəncə	Rəşad Əliyev	60.00
9	2026-07-05	Tural Həsənov	Gəncə	Nicat Quliyev	900.00
10	2026-03-25	Nigar İsmayılova	Bakı	Nicat Quliyev	160.00

10 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

10 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 5.2

```
SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS muster_i
FROM musteriler AS m
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id
WHERE s.sifaris_id IS NULL
ORDER BY m.musteri_id;
```

SQL nəticəsi 5.2

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS muster_i
FROM musteriler AS m
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id
WHERE s.sifaris_id IS NULL
ORDER BY m.musteri_id;
```

musteri_id	musteri
4	Murad Əliyev

1 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

1 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 5.3

```
SELECT p.mehsul_id, p.ad
FROM mehsullar AS p
LEFT JOIN (
    SELECT DISTINCT d.mehsul_id
    FROM sifaris_detallari AS d
    INNER JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'
) AS satilan ON satilan.mehsul_id = p.mehsul_id
WHERE satilan.mehsul_id IS NULL
ORDER BY p.mehsul_id;
```

SQL nəticəsi 5.3

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT p.mehsul_id, p.ad
FROM mehsullar AS p
LEFT JOIN (
    SELECT DISTINCT d.mehsul_id
    FROM sifaris_detallari AS d
    INNER JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'
) AS satilan ON satilan.mehsul_id = p.mehsul_id
WHERE satilan.mehsul_id IS NULL
ORDER BY p.mehsul_id;
```

mehsul_id	ad
8	Veb-kamera

1 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

1 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 5.4

```
SELECT k.ad AS kateqoriya, COALESCE(SUM(satis.miqdar), 0) AS vahid_sayi,  
       COALESCE(SUM(satis.qiymet * satis.miqdar), 0) AS gelir  
FROM kateqoriyalar AS k  
LEFT JOIN mehsullar AS p ON p.kateqoriya_id = k.kateqoriya_id  
LEFT JOIN (  
    SELECT d.* FROM sifaris_detallari AS d  
    INNER JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
) AS satis ON satis.mehsul_id = p.mehsul_id  
GROUP BY k.kateqoriya_id, k.ad  
ORDER BY k.kateqoriya_id;
```

SQL nəticəsi 5.4

Exam 3 · Vəqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT k.ad AS kateqoriya, COALESCE(SUM(satis.miqdar), 0) AS vahid_sayi,  
       COALESCE(SUM(satis.qiymet * satis.miqdar), 0) AS gelir  
FROM kateqoriyalar AS k  
LEFT JOIN mehsullar AS p ON p.kateqoriya_id = k.kateqoriya_id  
LEFT JOIN (  
    SELECT d.* FROM sifaris_detallari AS d  
    INNER JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
) AS satis ON satis.mehsul_id = p.mehsul_id  
GROUP BY k.kateqoriya_id, k.ad  
ORDER BY k.kateqoriya_id;
```

kateqoriya	vahid_sayi	gelir
Elektronika	9	6400.00
Aksesuar	9	515.00

2 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

2 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 5.5

```
SELECT CONCAT(k.ad, ' ', k.soyad) AS kuryer,  
       COUNT(DISTINCT s.sifaris_id) AS sifaris_sayi,  
       COALESCE(SUM(d.qiyet * d.miqdar), 0) AS umumi_mebleg  
FROM kuryerler AS k  
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.kuryer_id = k.kuryer_id AND s.status = 'Çatdırıldı'  
LEFT JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY k.kuryer_id, k.ad, k.soyad  
ORDER BY sifaris_sayi DESC, k.kuryer_id;
```

SQL nəticəsi 5.5

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT CONCAT(k.ad, ' ', k.soyad) AS kuryer,  
       COUNT(DISTINCT s.sifaris_id) AS sifaris_sayi,  
       COALESCE(SUM(d.qiyet * d.miqdar), 0) AS umumi_mebleg  
FROM kuryerler AS k  
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.kuryer_id = k.kuryer_id AND s.status = 'Çatdırıldı'  
LEFT JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY k.kuryer_id, k.ad, k.soyad  
ORDER BY sifaris_sayi DESC, k.kuryer_id;
```

kuryer	sifaris_sayi	umumi_mebleg
Rəşad Əliyev	4	3615.00
Nicat Quliyev	3	2640.00

2 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

2 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 5.6

```
SELECT sh.ad AS seher, COUNT(DISTINCT m.musteri_id) AS musteri_sayi,  
       COALESCE(SUM(d.qiymet * d.miqdar), 0) AS gelir  
FROM seherler AS sh  
LEFT JOIN musteriler AS m ON m.seher_id = sh.seher_id  
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id AND s.status <> 'Ləğv edildi'  
LEFT JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY sh.seher_id, sh.ad  
ORDER BY sh.seher_id;
```

SQL nəticəsi 5.6

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT sh.ad AS seher, COUNT(DISTINCT m.musteri_id) AS musteri_sayi,  
       COALESCE(SUM(d.qiymet * d.miqdar), 0) AS gelir  
FROM seherler AS sh  
LEFT JOIN musteriler AS m ON m.seher_id = sh.seher_id  
LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id AND s.status <> 'Ləğv edildi'  
LEFT JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
GROUP BY sh.seher_id, sh.ad  
ORDER BY sh.seher_id;
```

seher	musteri_sayi	gelir
Bakı	2	3075.00
Gəncə	2	2540.00
Sumqayıt	1	1300.00
Şəki	1	0

4 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

4 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 6.1

```
WITH aylig_gelir AS (  
    SELECT DATE_TRUNC('month', s.tarix)::DATE AS ay,  
           SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS gelir  
    FROM sifarisler AS s  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', s.tarix)::DATE  
)  
SELECT ay, gelir FROM aylig_gelir  
WHERE gelir > (SELECT AVG(gelir) FROM aylig_gelir)  
ORDER BY ay;
```

SQL nəticəsi 6.1

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
WITH aylig_gelir AS (  
    SELECT DATE_TRUNC('month', s.tarix)::DATE AS ay,  
           SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS gelir  
    FROM sifarisler AS s  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', s.tarix)::DATE  
)  
SELECT ay, gelir FROM aylig_gelir  
WHERE gelir > (SELECT AVG(gelir) FROM aylig_gelir)  
ORDER BY ay;
```

ay	gelir
2026-01-01	2450.00
2026-02-01	1405.00
2026-03-01	1740.00

3 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

3 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 6.2

```
WITH mehsul_satisi AS (  
    SELECT p.mehsul_id, p.ad, p.kateqoriya_id, SUM(d.miqdar) AS satilan_say  
    FROM mehsullar AS p  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.mehsul_id = p.mehsul_id  
    JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY p.mehsul_id, p.ad, p.kateqoriya_id  
) , siralama AS (  
    SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY kateqoriya_id ORDER BY satilan_say DESC) AS yer  
    FROM mehsul_satisi  
)  
SELECT k.ad AS kateqoriya, r.ad AS mehsul, r.satilan_say  
FROM siralama AS r  
JOIN kateqoriyalar AS k ON k.kateqoriya_id = r.kateqoriya_id  
WHERE r.yer = 1  
ORDER BY k.kateqoriya_id, r.mehsul_id;
```

SQL nəticəsi 6.2

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
WITH mehsul_satisi AS (  
    SELECT p.mehsul_id, p.ad, p.kateqoriya_id, SUM(d.miqdar) AS satilan_say  
    FROM mehsullar AS p  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.mehsul_id = p.mehsul_id  
    JOIN sifarisler AS s ON s.sifaris_id = d.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY p.mehsul_id, p.ad, p.kateqoriya_id  
) , siralama AS (  
    SELECT *, RANK() OVER (PARTITION BY kateqoriya_id ORDER BY satilan_say DESC) AS yer  
    FROM mehsul_satisi  
)  
SELECT k.ad AS kateqoriya, r.ad AS mehsul, r.satilan_say  
FROM siralama AS r  
JOIN kateqoriyalar AS k ON k.kateqoriya_id = r.kateqoriya_id  
WHERE r.yer = 1  
ORDER BY k.kateqoriya_id, r.mehsul_id;
```

kateqoriya	mehsul	satilan_say
Elektronika	Monitor	4
Aksesuar	Qulaqlıq	4

2 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

2 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 6.3

```
WITH sifaris_meblegi AS (  
    SELECT s.sifaris_id, s.musteri_id, SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS mebleg  
    FROM sifarisler AS s  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY s.sifaris_id, s.musteri_id  
) , musterixerci AS (  
    SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musterixerci,  
           COALESCE(SUM(sm.mebleg), 0) AS xerc  
    FROM musteriler AS m  
    LEFT JOIN sifaris_meblegi AS sm ON sm.musteri_id = m.musteri_id  
    GROUP BY m.musteri_id, m.ad, m.soyad  
)  
SELECT musterixerci, musterixerci, xerc,  
       CASE WHEN xerc > 2000 THEN 'VIP'  
            WHEN xerc >= 500 THEN 'Adi' ELSE 'Yeni' END AS segment  
FROM musterixerci  
ORDER BY musterixerci;
```

SQL nəticəsi 6.3

Exam 3 · Vəqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
WITH sifaris_meblegi AS (  
    SELECT s.sifaris_id, s.musteri_id, SUM(d.qiymet * d.miqdar) AS mebleg  
    FROM sifarisler AS s  
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id  
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'  
    GROUP BY s.sifaris_id, s.musteri_id  
) , musterixerci AS (  
    SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musterixerci,  
           COALESCE(SUM(sm.mebleg), 0) AS xerc  
    FROM musteriler AS m  
    LEFT JOIN sifaris_meblegi AS sm ON sm.musteri_id = m.musteri_id  
    GROUP BY m.musteri_id, m.ad, m.soyad  
)  
SELECT musterixerci, musterixerci, xerc,  
       CASE WHEN xerc > 2000 THEN 'VIP'  
            WHEN xerc >= 500 THEN 'Adi' ELSE 'Yeni' END AS segment  
FROM musterixerci  
ORDER BY musterixerci;
```

musteri_id	musteri	xerc	segment
1	Aysel Məmmədova	2315.00	VIP
2	Tural Həsənov	2480.00	VIP
3	Leyla Kərimova	1300.00	Adi
4	Murad Əliyev	0	Yeni
5	Nigar İsmayılova	760.00	Adi
6	Kamran Rzayev	60.00	Yeni

6 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

6 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 6.4

```
WITH tarixler AS (  
    SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musteri,  
           MIN(s.tarix) AS ilk_tarix, MAX(s.tarix) AS son_tarix  
    FROM musteriler AS m  
    LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id  
    GROUP BY m.musteri_id, m.ad, m.soyad  
)  
SELECT musteri_id, musteri, ilk_tarix, son_tarix,  
       son_tarix - ilk_tarix AS gun_ferqi  
FROM tarixler  
ORDER BY musteri_id;
```

SQL nəticəsi 6.4

Exam 3 · Vəqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
WITH tarixler AS (  
    SELECT m.musteri_id, CONCAT(m.ad, ' ', m.soyad) AS musteri,  
           MIN(s.tarix) AS ilk_tarix, MAX(s.tarix) AS son_tarix  
    FROM musteriler AS m  
    LEFT JOIN sifarisler AS s ON s.musteri_id = m.musteri_id  
    GROUP BY m.musteri_id, m.ad, m.soyad  
)  
SELECT musteri_id, musteri, ilk_tarix, son_tarix,  
       son_tarix - ilk_tarix AS gun_ferqi  
FROM tarixler  
ORDER BY musteri_id;
```

musteri_id	musteri	ilk_tarix	son_tarix	gun_ferqi
1	Aysel Məmmədova	2026-01-05	2026-04-10	95
2	Tural Həsənov	2026-01-17	2026-07-05	169
3	Leyla Kərimova	2026-02-20	2026-02-20	0
4	Murad Əliyev	NULL	NULL	NULL
5	Nigar İsmayılova	2026-03-25	2026-05-15	51
6	Kamran Rzayev	2026-06-20	2026-06-20	0

6 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

6 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 6.5

```
WITH RECURSIVE agac AS (  
  SELECT kateqoriya_id, ad, ust_kateqoriya_id, 0 AS seviyye,  
         ARRAY[kateqoriya_id] AS yol  
  FROM kateqoriyalar WHERE ust_kateqoriya_id IS NULL  
  UNION ALL  
  SELECT k.kateqoriya_id, k.ad, k.ust_kateqoriya_id, a.seviyye + 1,  
         a.yol || k.kateqoriya_id  
  FROM kateqoriyalar AS k  
  JOIN agac AS a ON k.ust_kateqoriya_id = a.kateqoriya_id  
  WHERE NOT k.kateqoriya_id = ANY(a.yol)  
)  
SELECT kateqoriya_id, ad, ust_kateqoriya_id, seviyye FROM agac  
ORDER BY yol;
```

SQL nəticəsi 6.5

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
WITH RECURSIVE agac AS (  
  SELECT kateqoriya_id, ad, ust_kateqoriya_id, 0 AS seviyye,  
         ARRAY[kateqoriya_id] AS yol  
  FROM kateqoriyalar WHERE ust_kateqoriya_id IS NULL  
  UNION ALL  
  SELECT k.kateqoriya_id, k.ad, k.ust_kateqoriya_id, a.seviyye + 1,  
         a.yol || k.kateqoriya_id  
  FROM kateqoriyalar AS k  
  JOIN agac AS a ON k.ust_kateqoriya_id = a.kateqoriya_id  
  WHERE NOT k.kateqoriya_id = ANY(a.yol)  
)  
SELECT kateqoriya_id, ad, ust_kateqoriya_id, seviyye FROM agac  
ORDER BY yol;
```

kateqoriya_id	ad	ust_kateqoriya_id	seviyye
1	Elektronika	NULL	0
4	Kompüterlər	1	1
5	Noutbuklar	4	2
2	Aksesuar	NULL	0

4 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

4 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.1

```
SELECT muster_i_id, UPPER(ad) AS boyuk_ad, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS tam_ad,  
       SUBSTRING(email FROM POSITION('@' IN email) + 1) AS domen  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

SQL nəticəsi 7.1

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT muster_i_id, UPPER(ad) AS boyuk_ad, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS tam_ad,  
       SUBSTRING(email FROM POSITION('@' IN email) + 1) AS domen  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

muster_i_id	boyuk_ad	tam_ad	domen
1	AYSEL	Aysel Məmmədova	mail.az
2	TURAL	Tural Həsənov	gmail.com
3	LEYLA	Leyla Kərimova	mail.ru
4	MURAD	Murad Əliyev	example.com
5	NIGAR	Nigar İsmayilova	example.com
6	KAMRAN	Kamran Rzayev	example.com

6 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

6 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.2

```
SELECT sifaris_id, tarix, CURRENT_DATE - tarix AS kecen_gun  
FROM sifarisler ORDER BY sifaris_id;
```

SQL nəticəsi 7.2

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT sifaris_id, tarix, CURRENT_DATE - tarix AS kecen_gun  
FROM sifarisler ORDER BY sifaris_id;
```

sifaris_id	tarix	kecen_gun
1	2026-01-05	267
2	2026-01-17	255
3	2026-02-03	238
4	2026-02-20	221
5	2026-03-11	202
6	2026-04-10	172
7	2026-05-15	137
8	2026-06-20	101
9	2026-07-05	86
10	2026-03-25	188

10 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

10 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.3

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM tarix)::INTEGER AS il,  
       EXTRACT(MONTH FROM tarix)::INTEGER AS ay, COUNT(*) AS sifaris_sayi  
FROM sifarisler  
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM tarix), EXTRACT(MONTH FROM tarix)  
ORDER BY il, ay;
```

SQL nəticəsi 7.3

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM tarix)::INTEGER AS il,  
       EXTRACT(MONTH FROM tarix)::INTEGER AS ay, COUNT(*) AS sifaris_sayi  
FROM sifarisler  
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM tarix), EXTRACT(MONTH FROM tarix)  
ORDER BY il, ay;
```

il	ay	sifaris_sayi
2026	1	2
2026	2	2
2026	3	2
2026	4	1
2026	5	1
2026	6	1
2026	7	1

7 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

7 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.4

```
SELECT ROUND(AVG(sm.mebleg), 2) AS orta_sifaris_meblegi
FROM (
    SELECT s.sifaris_id, SUM(d.qiyet * d.miqdar) AS mebleg
    FROM sifarisler AS s
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'
    GROUP BY s.sifaris_id
) AS sm;
```

SQL nəticəsi 7.4

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT ROUND(AVG(sm.mebleg), 2) AS orta_sifaris_meblegi
FROM (
    SELECT s.sifaris_id, SUM(d.qiyet * d.miqdar) AS mebleg
    FROM sifarisler AS s
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id
    WHERE s.status <> 'Ləğv edildi'
    GROUP BY s.sifaris_id
) AS sm;
```

orta_sifaris_meblegi

768.33

1 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

1 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.5

```
SELECT muster_i_id, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS muster_i,  
       COALESCE(telefon, 'Qeyd olunmayıb') AS telefon  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

SQL nəticəsi 7.5

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT muster_i_id, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS muster_i,  
       COALESCE(telefon, 'Qeyd olunmayıb') AS telefon  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

muster_i_id	muster_i	telefon
1	Aysel Məmmədova	0501112233
2	Tural Həsənov	0552223344
3	Leyla Kərimova	0703334455
4	Murad Əliyev	0504445566
5	Nigar İsmayılova	Qeyd olunmayıb
6	Kamran Rzayev	0556667788

6 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

6 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Sorğu 7.6

```
SELECT muster_i_id, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS muster_i,  
       muster_i_umumi_xerci(muster_i_id) AS umumi_xerc  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

SQL nəticəsi 7.6

Exam 3 · Vaqif Pashayev · PostgreSQL 17 · 2026-09-29

```
SELECT muster_i_id, CONCAT(ad, ' ', soyad) AS muster_i,  
       muster_i_umumi_xerci(muster_i_id) AS umumi_xerc  
FROM musteriler ORDER BY muster_i_id;
```

muster_i_id	muster_i	umumi_xerc
1	Aysel Məmmədova	2315.00
2	Tural Həsənov	2480.00
3	Leyla Kərimova	1300.00
4	Murad Əliyev	0
5	Nigar İsmayılova	760.00
6	Kamran Rzayev	60.00

6 sətir

psql-dən alınmış faktiki nəticənin HTML baxışı. Sxem: exam3_check_a7dcc9fa2e
[Bütün nəticələr](#)

6 sətir. Ekran görüntüsü faktiki psql nəticəsinin HTML baxışındandır.

Bonus və istifadəçi funksiyasının yaradılması

```
-- 6.5-ci tapşırıq (bonus)
-- Kateqoriya ağacı üçün özünə istinad edən xarici açar.
ALTER TABLE kateqoriyalar ADD COLUMN ust_kateqoriya_id INTEGER;
ALTER TABLE kateqoriyalar ADD CONSTRAINT fk_kateqoriya_ust
    FOREIGN KEY (ust_kateqoriya_id) REFERENCES kateqoriyalar (kateqoriya_id)
    ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE kateqoriyalar ADD CONSTRAINT chk_kateqoriya_ozu
    CHECK (ust_kateqoriya_id <> kateqoriya_id);

-- Bonus üçün yeni alt kateqoriyalar; mövcud məhsulların kateqoriyası dəyişmir.
INSERT INTO kateqoriyalar (ad, ust_kateqoriya_id)
SELECT 'Kompüterlər', kateqoriya_id FROM kateqoriyalar WHERE ad = 'Elektronika';
INSERT INTO kateqoriyalar (ad, ust_kateqoriya_id)
SELECT 'Noutbuklar', kateqoriya_id FROM kateqoriyalar WHERE ad = 'Kompüterlər';

-- 7.6-cı tapşırıq
-- Müştərinin ləğv edilməyən sifarişlərinin ümumi xərcini qaytarır.
-- Sifariş yoxdursa 0; olmayan ID üçün də 0 qaytarılması qəbul edilib.
CREATE FUNCTION musteri_umumi_xerci(p_musteri_id INTEGER)
RETURNS NUMERIC
LANGUAGE SQL
STABLE
AS $$
    SELECT COALESCE(SUM(d.qiymet * d.miqdar), 0)
    FROM sifarisler AS s
    JOIN sifaris_detallari AS d ON d.sifaris_id = s.sifaris_id
    WHERE s.musteri_id = p_musteri_id AND s.status <> 'Ləğv edildi';
$$$;
```

Avtomatik yoxlamalar

PASS - row_counts

PASS - source_orders

PASS - source_detail_values

PASS - four_error_statements

PASS - ERR-1

PASS - ERR-2

PASS - ERR-3

PASS - ERR-4

PASS - customer_delete_restrict

PASS - zero_quantity

PASS - null_quantity

PASS - duplicate_detail

PASS - duplicate_phone

PASS - bad_email

PASS - duplicate_product

PASS - duplicate_category

PASS - cascade_delete

PASS - cascade_rollback

PASS - historical_price

PASS - nullable_unique_phone

PASS - order_defaults
PASS - segment_boundaries
PASS - query_count
PASS - no_orders
PASS - unsold
PASS - category_totals
PASS - courier_counts
PASS - city_counts
PASS - months_above_average
PASS - category_leaders
PASS - segments
PASS - no_order_dates
PASS - tree_levels
PASS - order_average
PASS - missing_phone_text
PASS - function_totals
PASS - function_unknown_id
PASS - category_self_parent
PASS - rank_ties
PASS - row_counts_after_tests

Mənbə: Classroom exam3, SQL_Tapsiriq_OnlaynMagaza.docx. İlk qiymətlər və miqdarlar tapşırıqdan götürülüb; əlavə məlumatlar test üçündür. Sorğu nəticələri və xəta mesajları bu hesabatda və screenshots qovluğundadır.